



Universidad de
CUNDINAMARCA

R1-A1-S3 PENSAMIENTOS, ACTIVIDAD COGNITIVA

HENRY ALEJANDRO ORTEGA RODRIGUEZ

DUVAN LOZANO ROMERO

CRISTHIAN STIVEN AZA DIAZ

Universidad De Cundinamarca – Chía

Programa De Ingeniería De Sistemas Y Computación

Asignatura: Planeacion Estrategica

Bogotá D.C.2025

Resumen

El presente proyecto aborda la problemática de las limitaciones en la interacción social que enfrentan diversas personas debido a factores psicológicos, culturales y tecnológicos. Dichas limitaciones se manifiestan en la dificultad para generar nuevas relaciones sociales, lo que puede derivar en aislamiento, timidez, fobia social y otras consecuencias emocionales. Con el fin de proponer una solución innovadora, se plantea el desarrollo de un meta-humano interactivo capaz de comprender el lenguaje natural, auditivo, visual y corporal, y de mantener conversaciones fluidas y realistas con los usuarios. Este sistema busca mejorar la comunicación interpersonal y apoyar el desarrollo de habilidades sociales, sin fomentar la dependencia tecnológica. El documento expone el origen de la problemática, su relevancia en la sociedad y en la academia, los objetivos del proyecto, la metodología planteada y los alcances previstos, con el propósito de ofrecer un aporte significativo tanto en el ámbito científico como en la vida cotidiana.

Introducción

Las relaciones sociales constituyen un pilar fundamental en el desarrollo humano, pues a través de ellas se construyen vínculos, se transmiten conocimientos y se fortalecen las dinámicas comunitarias. Sin embargo, en el contexto actual se observa un incremento de dificultades para establecer nuevas interacciones sociales, influenciado por factores como la sobreexposición tecnológica, las experiencias negativas de socialización, la timidez y ciertas condiciones psicológicas. Estos obstáculos no solo afectan la calidad de vida de las personas, sino que también limitan su participación en entornos académicos, laborales y comunitarios.

En respuesta a esta situación, la presente propuesta plantea el diseño de un meta-humano realista, ejecutable en dispositivos inteligentes, que funcione como un facilitador de la comunicación. Este sistema integrará inteligencia artificial avanzada capaz de interpretar expresiones verbales, gestuales y emocionales, con el objetivo de promover el desarrollo de habilidades comunicativas y la integración social de los usuarios. El proyecto se enmarca en un enfoque interdisciplinario que combina aportes de la psicología, la tecnología y la ética, buscando un equilibrio entre innovación y responsabilidad social.

Origen

Einstein afirmaba que “el ser humano es, en su soledad, un ser social; depende de la sociedad para existir y desarrollarse” (Einstein, 2005, p. 17). Esta reflexión permite comprender que la interacción social no es un aspecto opcional, sino un elemento constitutivo de la naturaleza humana.

La dificultad para establecer nuevas interacciones sociales se asocia a una estructura y bola de nieve de factores históricos, psicológicos y culturales (a pequeña como a gran escala temporal). Desde una perspectiva humanística, el ser humano se ha desarrollado como un ser social cuya y desarrollo ha dependido de la cooperación y la interacción dentro de un colectivo. Sin embargo, la sociedad en la época moderna el estilo de vida individual y el impacto de las tecnologías de la comunicación han modificado los patrones tradicionales de comunicación social. En un principio pensamos que dado a que estamos tecnológicamente más comunicados con nuestros seres queridos y con el mundo en general nos relacionamos más, pero en parte se genera una ilusión social de falsa interacción social, generando más aislamiento social por consiguiente generar una costumbres asociales, en Japón se le conoce como Hikikomori, si esta acción es muy prolongado la persona puede desarrollar timidez, fobia social, pánico social, depresión, baja autoestima, hipersensibilidad a las críticas, deterioro cognitivo y mayor probabilidad de suicidio (según: Mayo Clinic, SciELO, NIA).

En el plano psicológico, la literatura especializada ha señalado que el origen de las limitaciones en la interacción social puede encontrarse en experiencias de socialización insuficientes durante etapas críticas del desarrollo, en la internalización de eventos negativos — como el rechazo o la exclusión— o en características de personalidad que predisponen a la timidez o la inhibición (American Psychiatric Association, 2013).

Los estudios en psicología social han identificado que factores como la falta de habilidades comunicativas, la ansiedad social y la escasa exposición a contextos de interacción refuerzan patrones de evitación que dificultan la construcción de nuevas relaciones (Rubin, Bukowski & Laursen, 2011).

Planteamiento de la problemática

En la actualidad, la sociedad enfrenta una dificultad relacionada con la capacidad de generar nuevas relaciones sociales. Esta problemática no se limita únicamente a diagnósticos clínicos en salud mental, sino que se presenta en personas que, por diversos factores, han experimentado un proceso de aislamiento progresivo. Dichos factores incluyen experiencias previas de rechazo, contextos familiares con baja estimulación social, entornos muy digitalizados y la presencia de rasgos de personalidad vinculados a la timidez.

Por consiguiente, se reduce la capacidad comunicativa del individuo por lo que implica vulnera el bienestar emocional y la autoestima, reduce la productividad laboral y/o educativa restringiendo las oportunidades de participación, cooperación y desarrollo de proyectos colectivos.

A nivel global, el problema del aislamiento social ha sido identificado como un factor de riesgo para el incremento de trastornos como la ansiedad, la depresión y el deterioro cognitivo, así como para la disminución de la calidad de vida (Holt-Lunstad, 2018).

Ejemplo...

Este fenómeno no se limita a un grupo específico, sino que se manifiesta en diferentes contextos sociales y etarios.

En jóvenes universitarios, la presión académica y el uso intensivo de tecnologías puede generar interacciones virtuales que no siempre se traducen en vínculos sólidos, fomentando sentimientos de soledad

Como ejemplo en el ámbito laboral, profesionales que trabajan bajo de manera remotos o de teletrabajo prolongado tienden a experimentar una reducción en las oportunidades de socialización, lo que repercute en su bienestar emocional y en la dinámica de equipo.

La relevancia de esta problemática se extiende a distintos niveles. En la sociedad en general, el aislamiento social constituye un desafío para la cohesión comunitaria y la salud pública, ya que limita la participación de los individuos en actividades colectivas. En el ámbito académico, particularmente en instituciones como la Universidad de Cundinamarca (UdeC), se convierte en un obstáculo para el aprendizaje colaborativo, la innovación y el desarrollo de competencias socioemocionales fundamentales para el futuro profesional de los estudiantes. Finalmente, en la comunidad local, estas dificultades impactan en la creación de redes de apoyo y en el fortalecimiento de la sociedad, elementos esenciales para afrontar los retos sociales y económicos actuales..

Proyectos similares y antecedentes

- MetaHuman Creator (Epic Games): herramienta usada en videojuegos y simulaciones para crear avatares hiperrealistas. Aunque no está pensado para comunicación en lenguaje natural, es referente en la creación de humanos digitales.
- Replika AI: chatbot de inteligencia artificial que busca simular conversaciones emocionales. Ha sido utilizado por personas con dificultades sociales, aunque ha recibido críticas por fomentar dependencia emocional.
- Project Xiaoice (Microsoft, China): un asistente conversacional con personalidad propia que interactúa de forma empática con millones de usuarios, estudiado como caso de inteligencia artificial social.
- Sophia (Hanson Robotics): androide humanoide que combina IA conversacional y expresiones faciales, usada como experimento social y de investigación.

Investigaciones académicas:

- Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Publica un análisis crítico de cómo los robots sociales y la IA afectan las relaciones humanas.
- Breazeal, C. (2003). "Emotion and sociable humanoid robots". *International Journal of Human-Computer Studies*, 59(1-2), 119–155. → pionera en robots sociales como "Kismet".

Justificación

La comunicación son un eje fundamental para la sociedad, pues permite el desarrollo de vínculos afectivos, la cooperación, transmisión del conocimiento Factores como experiencias negativas de interacción, timidez acentuada o la falta de espacios de socialización durante etapas formativas limitan el desarrollo de competencias comunicativas, afectando la calidad de vida y la integración en la sociedad. La innovación tecnológica ofrece una oportunidad para diseñar herramientas que apoyen y fortalezcan esas capacidades..

La propuesta de un meta-humano interactivo, capaz de comprender y responder de manera natural a estímulos verbales, visuales y corporales, busca convertirse en un recurso educativo y terapéutico que sirva como puente hacia una mejor comunicación interpersonal. A diferencia de un asistente virtual tradicional, este sistema tendría la capacidad de simular interacciones humanas con realismo, incorporando rasgos de personalidad y adaptabilidad que promuevan experiencias inmersivas y cercanas a una conversación real..

Desde la parte social, el impacto se refleja en la posibilidad de reducir el aislamiento y fomentar la inclusión, en específico en personas con dificultades comunicativas. Desde el ámbito académico, abre espacios para la investigación en inteligencia artificial, ciencias del comportamiento y diseño de interfaces humano-computador y desde la perspectiva comunitaria, representa un avance en el uso de la tecnología no solo como entretenimiento, sino como herramienta formativa y de apoyo a la salud mental

En resumen el proyecto justifica su pertinencia al proponer una solución innovadora frente a una problemática real y creciente buscando equilibrar la interacción tecnológica con el desarrollo humano, garantizando siempre que el usuario no sustituya, sino complementa sus relaciones sociales a través de este proyecto.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de meta-humano interactivo capaz de comprender y responder de manera natural al lenguaje verbal visual y corporal, con el fin de mejorar las habilidades comunicativas de los usuarios y facilitar su integración social sin generar dependencia tecnológica.

Objetivos específicos

- Analizar las principales limitaciones sociales y psicológicas que dificultan la interacción interpersonal en diferentes grupos poblacionales.
- Diseñar un modelo de interacción natural basado en inteligencia artificial que permita reconocer expresiones verbales, gestuales y emocionales.
- Implementar un prototipo de meta-humano con personalidad adaptable que pueda simular conversaciones fluidas y realistas.
- Evaluar el impacto del prototipo en la mejora de la comunicación y habilidades sociales de los usuarios mediante pruebas controladas.
- Establecer lineamientos éticos y de seguridad para evitar que el sistema genere dependencia o aislamiento social en los usuarios.

Metodología

- El desarrollo del proyecto se llevará a cabo bajo un enfoque mixto (tecnológico y social), dividido en las siguientes etapas:
- Revisión bibliográfica y diagnóstico: análisis de literatura académica sobre dificultades sociales, timidez, aislamiento y el rol de las tecnologías interactivas en el apoyo a la comunicación humana.
- Diseño conceptual: definición de la arquitectura del meta-humano, incluyendo módulos de procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de gestos y emociones, y generación de respuestas.

- Desarrollo del prototipo: implementación de un modelo funcional en dispositivos inteligentes que simule interacciones realistas, integrando voz, gestualidad y adaptabilidad de personalidad.
- Pruebas piloto: aplicación del prototipo con grupos de usuarios seleccionados, evaluando su efectividad en la mejora de la comunicación y recogiendo retroalimentación cualitativa y cuantitativa.
- Análisis de resultados: sistematización de la información obtenida para determinar el impacto, fortalezas y limitaciones del sistema.
- Ajustes y lineamientos finales: optimización del prototipo y establecimiento de recomendaciones éticas, técnicas y sociales para su implementación a gran escala.

Alcance

El alcance de este proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de un prototipo de meta-humano interactivo orientado específicamente a personas que presentan dificultades en la comunicación social de la timidez, experiencias negativas previas o baja disposición a la interacción social. Inicialmente, el proyecto se enfocará en servir como una herramienta de apoyo para el desarrollo de habilidades comunicativas, sin pretender sustituir el contacto humano y tampoco convertirse en un asistente de uso personal por el momento.

Si bien a futuro podría ampliarse su funcionalidad para otros escenarios como asistentes virtuales, acompañamiento en tareas académicas o apoyo a personas con necesidades especiales, estas posibilidades se consideran fuera del alcance de la presente investigación. El proyecto se limitará al mejoramiento de habilidades sociales sin generar dependencia de la misma con el objetivo de la mejora de la interacción social del individuo en un contexto controlado.

Bibliografía

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5.^a ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- Breazeal, C. (2003). Emotion and sociable humanoid robots. *International Journal of Human-Computer Studies*, 59(1–2), 119–155. [https://doi.org/10.1016/S1071-5819\(03\)00018-1](https://doi.org/10.1016/S1071-5819(03)00018-1)
- Einstein, A. (2005). *Ideas y opiniones*. Madrid: Editorial Crítica.
- Holt-Lunstad, J. (2018). Why social relationships are important for physical health: A systems approach to understanding and modifying risk and protection. *Annual Review of Psychology*, 69, 437–458. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122216-011902>
- Mayo Clinic. (s.f.). *Trastorno de ansiedad social (fobia social)*. Recuperado el 3 de octubre de 2025, de
- Rubin, K. H., Bukowski, W. M., & Laursen, B. (2011). *Handbook of peer interactions, relationships, and groups*. New York: Guilford Press.
- Turkle, S. (2011). *Alone together: Why we expect more from technology and less from each other*. New York: Basic Books.